

สรุป Gain Margin และ Phase Margin

อธิบายหลักการ พร้อมตัวอย่างคำนวณทีละขั้น

8 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1	ทฤษฎีที่ใช้ในทุกตัวอย่าง	2
1.1	Loop gain และการวิเคราะห์แบบไซน์	2
1.2	ขนาดและเฟสของตัวประกอบ $(j\omega + a)$	2
1.3	นิยามของ GM และ PM	2
1.4	ขั้นตอนคำนวณ (ใช้ซ้ำได้ทุกโจทย์)	3
1.5	ออกแบบ K จาก PM หรือ GM ที่ต้องการ	3
1.6	ทางลัดสำหรับ ω_{pc} เมื่อมีเฉพาะ pole จริง 3 ตัว	3
2	ตัวอย่าง 1: วงเปิด หา GM และ PM	4
3	ตัวอย่าง 2: ออกแบบ K จาก PM	4
4	ตัวอย่าง 3: ออกแบบ K จาก GM (ระบบอันดับ 4 มี zero)	6
5	ข้อกำหนดทางความถี่: วงเปิด (OL) วงปิด (CL) กราฟ Polar และ Nichols	7
5.1	ข้อกำหนดที่ใช้	8
5.2	ตัวอย่างการคำนวณ CL ทีละขั้น (ตัวอย่าง 2, $K = 0.5614$)	8
5.3	ผลของทั้งสามตัวอย่าง	9
5.4	กราฟ Polar (Nyquist)	9
5.5	กราฟ Nichols	10
5.6	ความผิดพลาดสถานะอยู่ตัว e_{ss} : คำนวณและอ่านจากกราฟ	10
5.7	สรุปขั้นตอนอ่านข้อกำหนดจากกราฟ	13
6	เปรียบเทียบทั้งสามตัวอย่าง	13

7	แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย	14
8	คำสั่ง MATLAB	14
8.1	ฟังก์ชันที่ใช้	15
8.2	แนวคิดของการออกแบบ K	15
8.3	โค้ด	15
8.4	ผลลัพธ์ที่ได้	16

1 ทฤษฎีที่ใช้ในทุกตัวอย่าง

1.1 Loop gain และการวิเคราะห์แบบไซน์

สำหรับระบบวงปิดที่ป้อนกลับแบบ unity feedback และมีตัวควบคุมสัดส่วน K loop gain คือผลคูณของทุกบล็อกที่วนครบหนึ่งรอบ

$$L(s) = K G(s).$$

เนื่องจากการวิเคราะห์ margin เป็นการวิเคราะห์ด้วยสัญญาณไซน์ เราแทน $s = j\omega$ แล้วดู ขนาด $|L(j\omega)|$ และ เฟส $\angle L(j\omega)$ ที่แต่ละความถี่ ω

1.2 ขนาดและเฟสของตัวประกอบ $(j\omega + a)$

ระบบในตัวอย่างทั้งหมดเป็นผลคูณของตัวประกอบเชิงเส้น เลขเชิงซ้อน $j\omega + a$ มีส่วนจริง a และส่วนจินตภาพ ω จึงได้

$$|j\omega + a| = \sqrt{\omega^2 + a^2}, \quad \angle(j\omega + a) = \arctan \frac{\omega}{a}.$$

ตัวประกอบในตัวเลข ขวกเฟส ตัวประกอบในตัวส่วน ลบเฟส ค่าคงที่ (เช่น 500 หรือ $100K$) เป็นจำนวนจริงบวก จึงมีเฟส 0° และไม่กระทบเฟสรวม

$$|L(j\omega)| = \frac{\prod |\text{ตัวเลข}|}{\prod |\text{ตัวส่วน}|}, \quad \angle L(j\omega) = \sum \arctan \frac{\omega}{z_i} - \sum \arctan \frac{\omega}{p_i}.$$

1.3 นิยามของ GM และ PM

นิยาม

- Phase crossover frequency ω_{pc} (ในวิดีโอเรียก ω_{gm}): ความถี่ที่ $\angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ$
- Gain margin: ถ้าที่ ω_{pc} ขนาดของ loop gain เท่ากับ $|L(j\omega_{pc})|$ แล้ว

$$GM = -20 \log_{10} |L(j\omega_{pc})| \text{ dB} \quad \left(\text{หรือเป็นเท่า } \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|} \right).$$

ความหมาย: เพิ่ม gain ได้อีกกี่ dB ก่อนที่วงรอบจะถึงจุด 0 dB พร้อมเฟส -180° (ขอบของความไม่เสถียร)

- Gain crossover frequency ω_{gc} (ในวิดีโอเรียก ω_{pm}): ความถี่ที่ $|L(j\omega_{gc})| = 1$ (คือ 0 dB)

- Phase margin:

$$PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc}).$$

ความหมาย: เฟสที่ยังหน่วงเพิ่มได้อีกก็องศา ก่อนจะถึง -180° ที่จุดตัด 0 dB

สำหรับระบบแบบที่ใช้ในตัวอย่าง (เสถียรในวงเปิดและเฟสไม่กลับขึ้น) ถ้า $GM > 0$ dB และ $PM > 0^\circ$ ทั้งคู่ วงปิดจะเสถียร ค่ายิ่งมากยิ่งมี “ระยะปลอดภัย” มาก

1.4 ขั้นตอนคำนวณ (ใช้ซ้ำได้ทุกโจทย์)

1. เขียน $L(s)$ (วงปิดคือ $K \cdot G(s)$)
2. แทน $s = j\omega$ แล้วเขียนสูตร $|L(j\omega)|$ และ $\angle L(j\omega)$ ด้วยรากที่สองและ arctan
3. GM: ตั้ง $\angle L(j\omega) = -180^\circ$ แก้หา $\omega_{pc} \rightarrow$ แทนใน $|L| \rightarrow$ แปลงเป็น dB $\rightarrow GM = -(\text{ค่า dB นั้น})$
4. PM: ตั้ง $|L(j\omega)| = 1$ แก้หา $\omega_{gc} \rightarrow$ แทนใน $\angle L \rightarrow PM = 180^\circ + \angle L$
5. ถ้าเป็นโจทย์ออกแบบ K ดูหวัข้อถัดไป

1.5 ออกแบบ K จาก PM หรือ GM ที่ต้องการ

การเปลี่ยน K เพียงยกกราฟขนาดขึ้นหรือลงทั้งเส้น (คูณด้วยค่าคงที่) แต่ **ไม่เปลี่ยนเฟส** จึงใช้ได้สองแบบ

กำหนด PM หา ω ที่เฟสเท่ากับ $-180^\circ + PM_{\text{ต้องการ}}$ (เช่น $PM = 60^\circ \Rightarrow -120^\circ$) แล้วบังคับ $|L(j\omega)| = 1$ ที่ความถี่นั้นเพื่อหา K

กำหนด GM หา ω_{pc} จากเฟส -180° (ไม่ขึ้นกับ K) แล้วบังคับ $|L(j\omega_{pc})| = 10^{-GM/20}$ เพื่อหา K (เช่น $GM = 12$ dB $\Rightarrow |L| = 10^{-12/20} \approx 0.251$)

1.6 ทางลัดสำหรับ ω_{pc} เมื่อมีเฉพาะ pole จริง 3 ตัว

(เป็นส่วนเสริมของเอกสารนี้ ไม่ได้อยู่ในวิดีโอ) ถ้า L มีตัวส่วน $(j\omega + a_1)(j\omega + a_2)(j\omega + a_3)$ และไม่มีตัวเศษที่ขึ้นกับ ω เงื่อนไขเฟส $\sum \arctan(\omega/a_i) = 180^\circ$ หมายถึง tan ของผลรวมเป็นศูนย์ ซึ่งลดรูปได้เป็น

$$\omega_{pc}^2 = a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3.$$

ใช้ตรวจคำตอบจาก solver ได้ทันที (ดูตัวอย่าง 1 และ 2)

ข้อควรระวังที่พบบ่อย

- GM คือ ลบ ของค่า dB ของ $|L(j\omega_{pc})|$ ถ้า $|L| = 0.695$ ได้ -3.16 dB จึงได้ $GM = +3.16$ dB
- เฟสที่ใช้หา PM คือเฟส ณ ω_{gc} ส่วนเฟสที่ใช้หา GM คือเฟสที่ตั้งเป็น -180° อย่าสลับความถี่สองตัวนี้
- $PM = 60^\circ$ แปลว่าเฟสต้องเป็น -120° ไม่ใช่ -60°
- ค่า K ที่หาได้จากโจทย์ “at least” คือ **ค่าสูงสุด** ที่ยอมให้ ถ้าลด K margin จะเพิ่ม

2 ตัวอย่าง 1: วงเปิด หา GM และ PM

โจทย์

$$G(s) = \frac{500}{(s+2)(s+4)(s+8)}. \quad \text{จงหา GM และ PM}$$

ขั้น 1: แปลงเป็นโดเมน $j\omega$

$$G(j\omega) = \frac{500}{(j\omega+2)(j\omega+4)(j\omega+8)}, \quad |G| = \frac{500}{\sqrt{\omega^2+4}\sqrt{\omega^2+16}\sqrt{\omega^2+64}},$$

$$\angle G = -\left(\arctan \frac{\omega}{2} + \arctan \frac{\omega}{4} + \arctan \frac{\omega}{8}\right).$$

ขั้น 2: Gain margin ตั้งเฟสเป็น -180° คือ $\arctan \frac{\omega}{2} + \arctan \frac{\omega}{4} + \arctan \frac{\omega}{8} = 180^\circ$ วิดีโอใช้การวาดกราฟสองเส้นแล้วหาจุดตัด (หรือใช้ solver) ได้ $\omega_{pc} \approx 7.48$ rad/s ตรวจสอบด้วยทางลัด: $\omega_{pc}^2 = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + 4 \cdot 8 = 56 \Rightarrow \omega_{pc} = \sqrt{56} = 7.483$ ตรงกัน

แทนใน $|G|$:

$$|G(j\omega_{pc})| = \frac{500}{\sqrt{60}\sqrt{72}\sqrt{120}} = \frac{500}{720} = 0.694 \approx 0.695$$

$$20 \log_{10}(0.694) = -3.17 \text{ dB} \Rightarrow \boxed{\text{GM} = 3.17 \text{ dB}}$$

(วิดีโอปัดเป็น 3.16 dB)

ขั้น 3: Phase margin ตั้ง $|G(j\omega)| = 1$ แก้หาความถี่ ได้ $\omega_{gc} \approx 6.29$ rad/s แทนในเฟส:

$$\angle G = -\left(\arctan 3.14 + \arctan 1.57 + \arctan 0.786\right) \approx -168^\circ$$

$$\boxed{\text{PM} = 180^\circ + (-168^\circ) \approx 12^\circ}$$

ตีความและตรวจคำตอบ GM และ PM เป็นบวกทั้งคู่ ระบบเสถียร แต่ทั้งสองค่าน้อยมาก (PM เพียง 12°) ผลตอบสนองจะแกว่งมากและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ ตรวจสอบด้วย Routh: ตัวส่วน $= s^3 + 14s^2 + 56s + 64$ ระบบวงปิดคงเสถียรเมื่อ $14 \cdot 56 > 64 + K$ คือ $K < 720$ ส่วนกลับของ $|G(j\omega_{pc})|$ คือ $1/0.694 = 1.44$ และ $500 \times 1.44 = 720$ ตรงกับขอบเสถียรภาพพอดี แปลว่า $\text{GM} = 20 \log_{10}(720/500) = 3.17 \text{ dB}$ ถูกต้อง

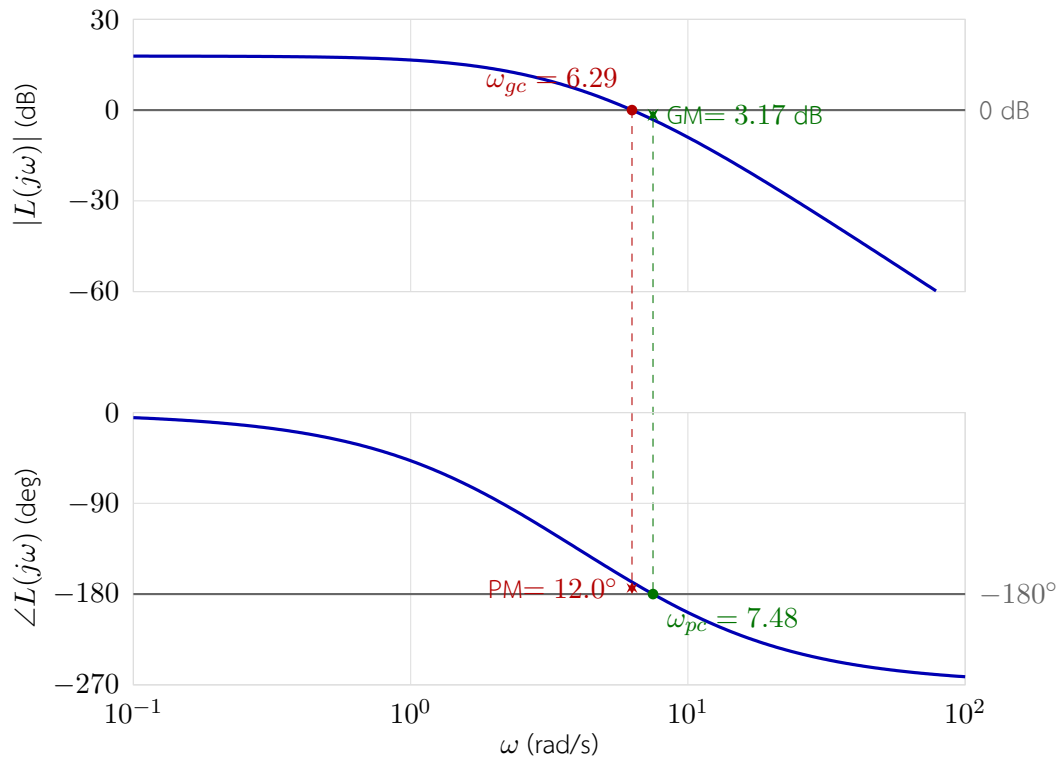
3 ตัวอย่าง 2: ออกแบบ K จาก PM

โจทย์

ระบบวงปิดแบบ negative unity feedback มีตัวควบคุมสัดส่วน K และพลาเน็ต

$$G(s) = \frac{100}{(s+2)(s+3)(s+4)}.$$

(ก) หา K ที่ทำให้ $\text{PM} \geq 60^\circ$ (ข) หา GM ที่ K นั้น



รูปที่ 1: Bode ของตัวอย่าง 1: จุด $\omega_{gc} = 6.29$ ให้ $PM \approx 12^\circ$ และจุด $\omega_{pc} = 7.48$ ให้ $GM \approx 3.17$ dB

ขั้น 1: Loop gain

$$L(j\omega) = \frac{100K}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)(j\omega + 4)}, \quad |L| = \frac{100K}{\sqrt{\omega^2 + 4}\sqrt{\omega^2 + 9}\sqrt{\omega^2 + 16}},$$

$$\angle L = -\left(\arctan \frac{\omega}{2} + \arctan \frac{\omega}{3} + \arctan \frac{\omega}{4}\right).$$

ขั้น 2 (ก): หาความถี่ที่เฟสเป็น -120° $PM = 60^\circ$ ต้องการ $\angle L(j\omega_{gc}) = -180^\circ + 60^\circ = -120^\circ$ จึงแก้

$$\arctan \frac{\omega}{2} + \arctan \frac{\omega}{3} + \arctan \frac{\omega}{4} = 120^\circ \Rightarrow \omega_{gc} \approx 2.4 \text{ rad/s.}$$

(ค่าละเอียดคือ 2.405)

ขั้น 3 (ก): บังคับ $|L| = 1$ ที่ความถี่นั้น

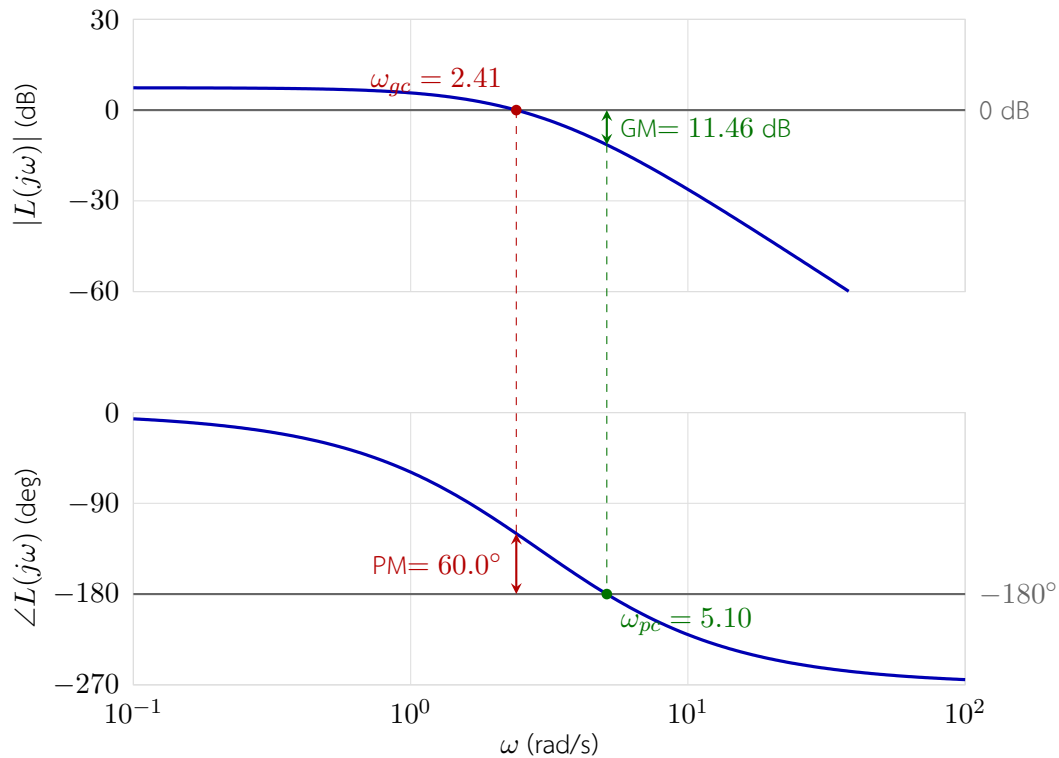
$$\frac{100K}{\sqrt{2.4^2 + 4}\sqrt{2.4^2 + 9}\sqrt{2.4^2 + 16}} = 1 \Rightarrow \boxed{K \approx 0.56}$$

(ค่าละเอียด $K = 0.5614$)

ขั้น 4 (ข): GM ที่ $K = 0.56$ เฟสไม่ขึ้นกับ K จึงหา ω_{pc} จาก $\sum \arctan(\omega/a_i) = 180^\circ$ ได้ $\omega_{pc} \approx 5.1 \text{ rad/s}$
(ทางลัด: $\omega_{pc}^2 = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 26 \Rightarrow \sqrt{26} = 5.099$) แทนใน $|L|$ โดย $100K = 56$:

$$|L(j\omega_{pc})| = \frac{56}{\sqrt{5.1^2 + 4}\sqrt{5.1^2 + 9}\sqrt{5.1^2 + 16}} \approx 0.267 \Rightarrow 20 \log_{10}(0.267) = -11.5 \text{ dB}$$

$$\boxed{GM \approx 11.5 \text{ dB}}$$



รูปที่ 2: Bode ของตัวอย่าง 2 ที่ $K = 0.5614$: $PM = 60^\circ$ ที่ $\omega_{gc} = 2.41$ และ $GM \approx 11.5$ dB ที่ $\omega_{pc} = 5.10$

ตรวจคำตอบด้วย Routh ตัวส่วน $= s^3 + 9s^2 + 26s + 24$ เสถียรเมื่อ $9 \cdot 26 > 24 + 100K$ คือ $K < 2.1$
 ดังนั้น $GM = 20 \log_{10}(2.1/0.5614) = 11.5$ dB ตรงกับผลข้างต้น

4 ตัวอย่าง 3: ออกแบบ K จาก GM (ระบบอันดับ 4 มี zero)

โจทย์

ระบบวงปิด unity feedback ตัวควบคุมสัดส่วน K พลาเน็ต

$$G(s) = \frac{100(s+2)}{(s+1)(s+4)(s+5)(s+6)}$$

(ก) หา K ที่ทำให้ $GM \geq 12$ dB (ข) หา PM ที่ K นั้น

ขั้น 1: Loop gain ตัวเศษ $(j\omega + 2)$ ให้เฟส บวก ตัวส่วนสี่ตัวให้เฟสลบ:

$$|L| = \frac{100K\sqrt{\omega^2 + 4}}{\sqrt{\omega^2 + 1}\sqrt{\omega^2 + 16}\sqrt{\omega^2 + 25}\sqrt{\omega^2 + 36}},$$

$$\angle L = \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{4} - \arctan \frac{\omega}{5} - \arctan \frac{\omega}{6}.$$

ขั้น 2 (ก): $GM \geq 12$ dB หมายถึง $|L(j\omega_{pc})| = 10^{-12/20}$

$$|L(j\omega_{pc})| = 10^{-12/20} \approx 0.251.$$

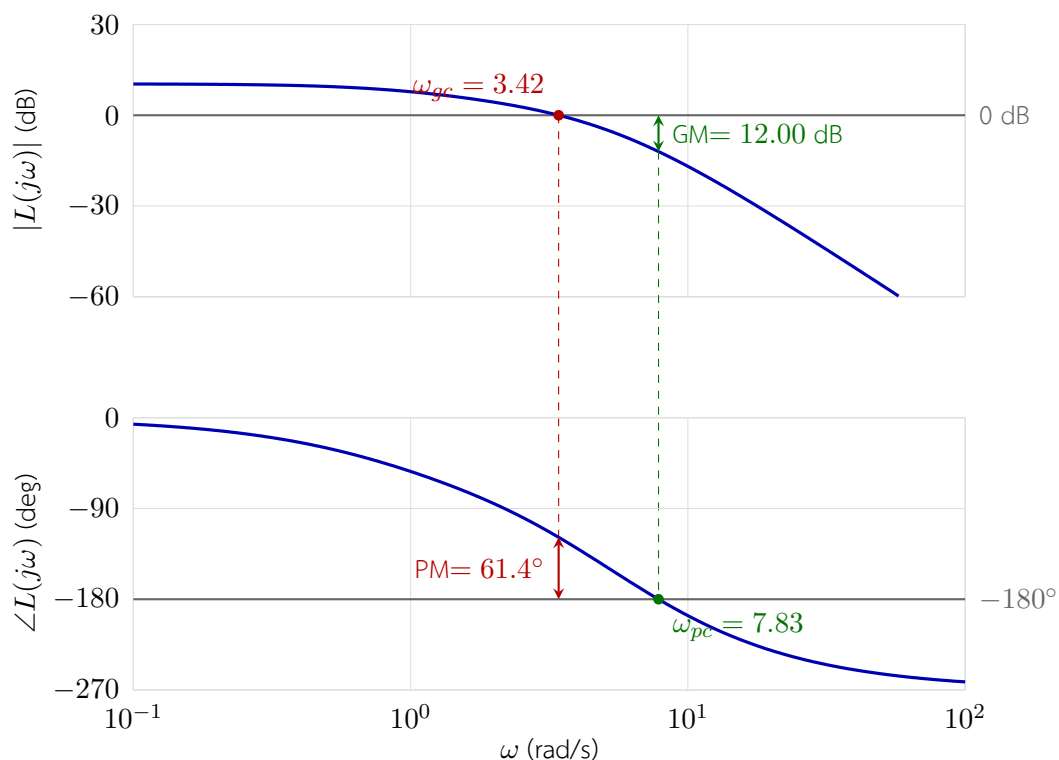
เฟสเป็น -180° ที่ $\omega_{pc} \approx 7.83$ rad/s (ไม่ขึ้นกับ K ตัวเศษทำให้ทางลัดใช้ไม่ได้ ต้องใช้ solver) แทนในสูตรขนาด:

$$\frac{100K\sqrt{7.83^2 + 4}}{\sqrt{7.83^2 + 1}\sqrt{7.83^2 + 16}\sqrt{7.83^2 + 25}\sqrt{7.83^2 + 36}} = 0.251 \Rightarrow \boxed{K \approx 1.98}$$

ค่านี้คือ ค่าสูงสุด ของ K ที่ยังได้ GM ครบ 12 dB (เพิ่ม K margin ลด K margin เพิ่ม) ถ้าต้องการความปลอดภัย เพื่อ เลือก K ต่ำกว่านี้ เช่น 1.7 หรือ 1.9 ได้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงออกแบบ

ขั้น 3 (ข): หา PM ที่ $K = 1.98$ ตั้ง $|L(j\omega)| = 1$ โดย $100K = 198$ ได้ $\omega_{gc} \approx 3.42$ rad/s แทนในเฟส ได้ $\angle L \approx -119^\circ$

$$\boxed{PM = 180^\circ - 119^\circ \approx 61^\circ}$$



รูปที่ 3: Bode ของตัวอย่าง 3 ที่ $K = 1.979$: GM = 12 dB ที่ $\omega_{pc} = 7.83$ และ PM $\approx 61^\circ$ ที่ $\omega_{gc} = 3.42$

สรุปผล $K = 1.98$ (สูงสุดที่อนุญาต) $\Rightarrow$ GM = 12 dB และ PM $\approx 61^\circ$ ตรวจสอบด้วย Routh ได้ $K_{crit} \approx 7.88$ จึง $GM = 20 \log_{10}(7.88/1.979) = 12.0$ dB

5 ข้อกำหนดทางความถี่: วงเปิด (OL) วงปิด (CL) กราฟ Polar และ Nichols

GM และ PM เป็นข้อกำหนดของ วงเปิด เท่านั้น ในการออกแบบมักต้องดูข้อกำหนดของ วงปิด ควบคู่กันด้วย หัวข้อนี้สรุปนิยาม วิธีคำนวณ และวิธีอ่านค่าจากกราฟ Polar และ Nichols โดยใช้ระบบจากตัวอย่าง 1-3 (ตัวอย่าง 2 และ 3 ใช้ K ที่ออกแบบแล้ว)

5.1 ข้อกำหนดที่ใช้

นิยาม

ให้ $L(j\omega)$ เป็น loop gain และ unity feedback จะได้ $T(j\omega) = \frac{L(j\omega)}{1 + L(j\omega)}$ (ฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด) และ

$$S(j\omega) = \frac{1}{1 + L(j\omega)}$$

วงเปิด (OL) ω_{gc} , PM, ω_{pc} , GM (ดูหัวข้อ 1) และค่าคงที่ความผิดพลาดตำแหน่ง $K_p = L(0)$ สำหรับระบบประเภท 0 ความผิดพลาดสถานะอยู่ตัวต่อ step หน่วยคือ $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$

วงปิด (CL) จาก $|T(j\omega)|$:

- $T(0)$: อัตราขยายสถานะอยู่ตัว ($= 1 - e_{ss}$)
- $M_r = \max_{\omega} |T(j\omega)|$ resonant peak และ ω_r คือความถี่ที่เกิดค่าสูงสุด
- ω_b bandwidth: ความถี่ที่ $|T|$ ตกลงเหลือ $|T(0)|/\sqrt{2}$ (ลดลง 3 dB จากค่าที่ความถี่ต่ำ) ใช้เป็นตัวชี้ความเร็วของผลตอบสนอง
- $M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)|$: ยิ่งต่ำ ระยะห่างต่ำสุดจากจุด -1 ยิ่งมาก ($d_{\min} = 1/M_s$)

เนื่องจากตัวอย่างทั้งหมดเป็นระบบประเภท 0 ที่ใช้ตัวควบคุมสัดส่วน $T(0) < 1$ เสมอ (มี e_{ss}) จึงนิยาม ω_b เทียบกับ $T(0)$ ไม่ใช่เทียบกับ 1 (0 dB)

5.2 ตัวอย่างการคำนวณ CL ทีละขั้น (ตัวอย่าง 2, $K = 0.5614$)

ขั้น 1: ฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด

$$T(s) = \frac{100K}{(s+2)(s+3)(s+4) + 100K} = \frac{56.14}{s^3 + 9s^2 + 26s + 80.14}$$

ขั้น 2: ค่าที่ความถี่ต่ำ

$$T(0) = \frac{56.14}{80.14} = 0.7005 \text{ } (-3.09 \text{ dB})$$

$$K_p = L(0) = \frac{56.14}{24} = 2.339, \quad e_{ss} = \frac{1}{1 + 2.339} = 0.299$$

นั่นคือผลตอบสนอง step หยุดที่ประมาณ 70% ของค่าที่ต้องการ (ตรงกับ $1 - e_{ss}$) เพราะไม่มี integrator

ขั้น 3: Resonant peak แทน $s = j\omega$ ที่ตัวส่วนของ T : $D(j\omega) = (80.14 - 9\omega^2) + j(26\omega - \omega^3)$ จึงได้

$$|T(j\omega)| = \frac{56.14}{\sqrt{Q(\omega)}}, \quad Q(\omega) = (80.14 - 9\omega^2)^2 + (26\omega - \omega^3)^2.$$

$|T|$ สูงสุดเมื่อ Q ต่ำสุด สแกนหา (หรือใช้ solver) ได้ $\omega_r \approx 3.00 \text{ rad/s}$ ตรวจ:

$$Q(3) = (80.14 - 81)^2 + (78 - 27)^2 = 0.74 + 2601 = 2601.7 \Rightarrow M_r = \frac{56.14}{\sqrt{2601.7}} = 1.10 \text{ } (0.83 \text{ dB})$$

เมื่อเทียบกับค่า DC: $M_r/T(0) = 1.57 \text{ } (3.9 \text{ dB})$ แสดงว่ามี peaking ชัดเจนแม้ PM จะเท่ากับ 60° เพราะ $T(0)$ ต่ำ

ขั้น 4: Bandwidth ตั้ง $|T| = T(0)/\sqrt{2}$ หรือ $Q(\omega) = 2 \cdot 80.14^2 = 12846$ ก็ได้ $\omega_b \approx 4.61$ rad/s ตรวจ: $Q(4.61) = (80.14 - 191.3)^2 + (119.9 - 98.0)^2 = 12359 + 480 \approx 12840$ ซึ่งใกล้เคียงกับ 12846 (ผลต่างมาจากการปัดทศนิยม)

ขั้น 5: Sensitivity สแกน $|1/(1 + L(j\omega))|$ ได้ $M_s \approx 1.75$ ดังนั้นระยะห่างต่ำสุดจากจุด -1 เท่ากับ $1/M_s = 0.57$

5.3 ผลของทั้งสามตัวอย่าง

	K_p	e_{ss}	$T(0)$	M_r	ω_r	ω_b	M_s
ตัวอย่าง 1	7.81	0.113	0.887	5.36 (14.6 dB)	6.54	9.58	5.87
ตัวอย่าง 2	2.34	0.299	0.701	1.10 (0.83 dB)	3.00	4.61	1.75
ตัวอย่าง 3	3.30	0.233	0.767	1.06 (0.47 dB)	4.32	6.63	1.69

ตัวอย่าง 1 มี PM เพียง 12° จึงเกิดยอดสูงมากที่วงปิด ($M_r = 5.36$, $M_s = 5.87$) ผลตอบสนองจะแกว่งแรง ส่วนตัวอย่าง 2 และ 3 ที่ออกแบบให้ PM $\approx 60^\circ$ มี $M_r \approx 1.1$ และ $M_s \approx 1.7$ ซึ่งเป็นช่วงที่ยอมรับได้ทั่วไป K_p ต่ำของตัวอย่าง 2-3 แลกกับ e_{ss} ที่สูงขึ้น (ถ้าต้องการลด e_{ss} ต้องเพิ่ม integrator หรือเพิ่ม K ซึ่งลด margin)

5.4 กราฟ Polar (Nyquist)

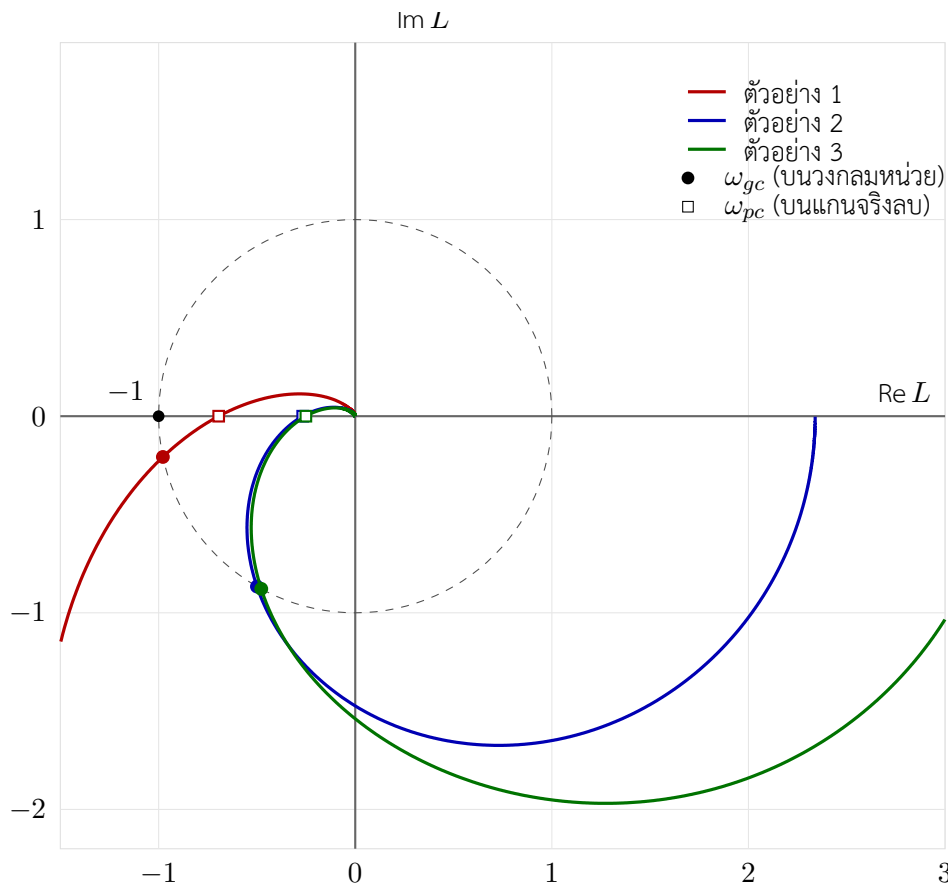
กราฟ Polar วาด $L(j\omega)$ บนระนาบเชิงซ้อน (แกนนอน Re L แกนตั้ง Im L) เมื่อ ω เพิ่มจาก 0 ถึง ∞ อ่านค่าได้ดังนี้

- $\omega = 0$: จุดเริ่มต้นอยู่บนแกนจริงบวกที่ K_p และ $\omega \rightarrow \infty$: เส้นโค้งเข้าสู่จุดกำเนิด
- ω_{gc} : จุดที่เส้นโค้งตัดวงกลมหน่วย $|L| = 1$ PM คือมุมจากแกนจริงลบไปถึงจุดนั้น
- ω_{pc} : จุดที่เส้นโค้งตัดแกนจริงลบที่ $-|L(j\omega_{pc})|$ GM = $\frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}$ (เท่า)
- ระยะที่ใกล้จุด -1 ที่สุดคือ $1/M_s$
- ผลตอบสนองวงปิด: ค่า $|T| = M$ คงที่ตรงกับ M -circle ศูนย์กลาง $(\frac{M^2}{1-M^2}, 0)$ รัศมี $\frac{M}{|1-M^2|}$ M_r คือ M -circle ที่เส้นโค้งสัมผัสพอดี

ตัวอย่างคำนวณเส้นโค้งของตัวอย่าง 2 ($K = 0.5614$):

จุด	ω	Re L	Im L	$ L $ (dB)	$\angle L$ ($^\circ$)
เริ่มต้น	≈ 0	2.339	0	7.38	0
	1	0.991	-1.651	5.69	-59.0
ω_{gc}	2.41	-0.500	-0.866	0.00	-120.0
ω_r	3.00	-0.547	-0.488	-2.69	-138.2
ω_b	4.61	-0.330	-0.043	-9.56	-172.6
ω_{pc}	5.10	-0.267	0	-11.46	-180.0

ที่ ω_{gc} ได้ $L = e^{-j120^\circ} = -0.5 - j0.866$ ตรงกับ PM = 60° และที่ ω_{pc} เส้นโค้งตัดแกนจริงลบที่ -0.267 ซึ่ง $1/0.267 = 3.74$ เท่า = 11.5 dB (GM)



รูปที่ 4: กราฟ Polar ของตัวอย่าง 1-3 (วงกลมทึบ = ω_{gc} , สีเหลี่ยม = ω_{pc} , เส้นประ = วงกลมหน่วย) เส้นโค้งของตัวอย่าง 1 เข้าใกล้จุด -1 มากที่สุด จึงมี margin ต่ำ

5.5 กราฟ Nichols

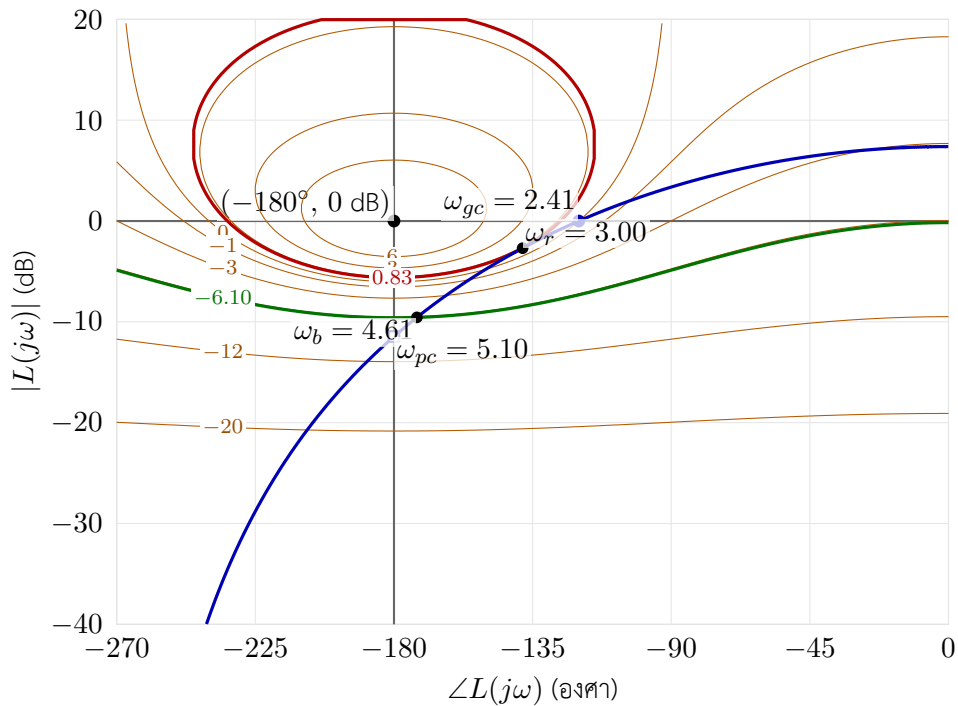
กราฟ Nichols วาด $|L(j\omega)|$ (dB, แกนตั้ง) กับ $\angle L(j\omega)$ (องศา, แกนนอน) โดยไม่ต้องคำนวณ T เพิ่ม เพราะบนกราฟมีเส้นชั้น (contour) ของ $|T| = M$ คงที่ซ่อนอยู่ อ่านค่าได้ดังนี้

- จุดวิกฤตคือ $(-180^\circ, 0 \text{ dB})$ (เทียบกับ -1 ในกราฟ Polar)
- PM: ที่จุดตัดเส้น 0 dB วัดระยะแนวนอนจาก -180° GM: ที่จุดตัดเส้น -180° วัดระยะแนวตั้งถึง 0 dB
- M_r : contour ที่ใหญ่ที่สุดที่เส้นโค้งสัมผัสพอดี (ω_r คือความถี่ ณ จุดสัมผัส)
- ω_b : ความถี่ที่เส้นโค้งตัด contour ของ $|T| = T(0)/\sqrt{2}$ (ในตัวอย่าง 2 คือ $0.7005/\sqrt{2} = 0.495$ หรือ -6.10 dB)
- contour ที่เป็นวงปิดรอบ $(-180^\circ, 0 \text{ dB})$ คือ $|T| > 0 \text{ dB}$ ยิ่งวงเล็ก ค่า M ยิ่งสูง

5.6 ความผิดพลาดสถานะอยู่ตัว e_{ss} : คำนวณและอ่านจากกราฟ

หลักการ สำหรับ unity feedback ความผิดพลาด $E(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)}$ จึงใช้ final value theorem กับอินพุต step หน่วย $R(s) = 1/s$:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \frac{1}{s}}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + L(0)} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s).$$



รูปที่ 5: กราฟ Nichols ของตัวอย่าง 2 พร้อม contour ของ $|T|$ (dB) เส้นสีแดง = $M_r = 0.83$ dB ซึ่งสัมผัสเส้นโค้งที่ $\omega_r = 3.00$ และเส้นสีเขียว = -6.10 dB ซึ่งตัดเส้นโค้งที่ $\omega_b = 4.61$

ค่า K_p หาได้โดยแทน $s = 0$ (ใส่ค่าคงที่ของทุกตัวประกอบ) และความสัมพันธ์กับวงปิดคือ $T(0) = \frac{K_p}{1 + K_p} = 1 - e_{ss}$

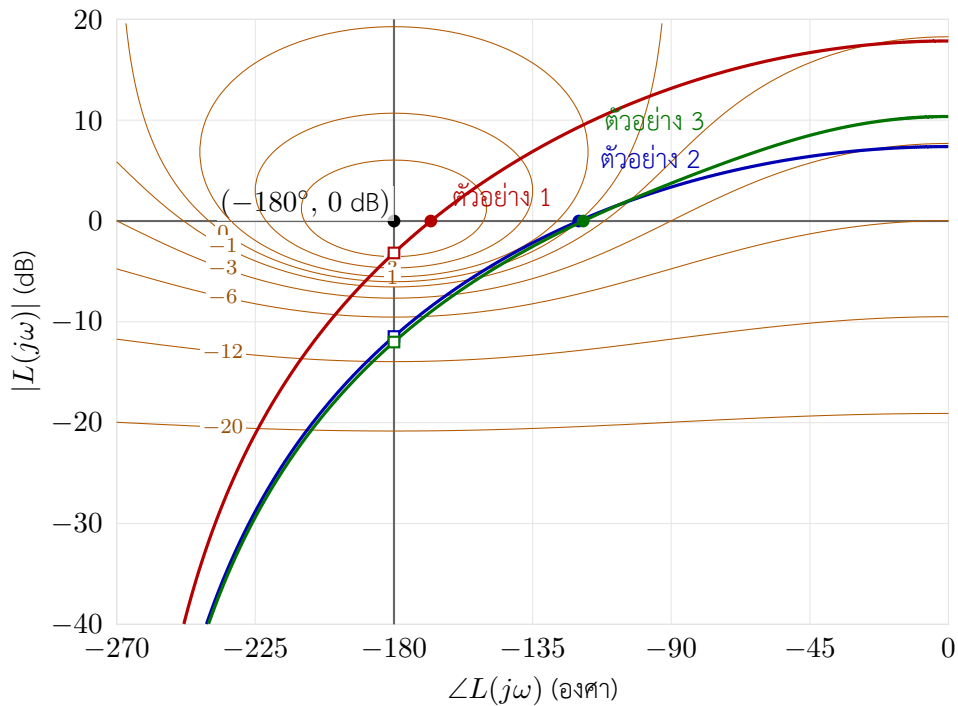
ประเภทของระบบ (จำนวน pole ที่ $s = 0$)	step	ramp	parabola
ประเภท 0	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
ประเภท 1	0	$\frac{1}{K_v}, K_v = \lim sL$	∞
ประเภท 2	0	0	$\frac{1}{K_a}, K_a = \lim s^2L$

ระบบในตัวอย่าง 1-3 ไม่มี pole ที่ $s = 0$ (ประเภท 0) จึงมี e_{ss} ค่าจำกัดและไม่เป็นศูนย์ต่อ step

คำนวณจากสมการ

	$K_p = L(0)$	$20 \log_{10} K_p$ (dB)	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$	$T(0) = 1 - e_{ss}$
ตัวอย่าง 1	$\frac{500}{2 \cdot 4 \cdot 8} = 7.8125$	17.85	0.1135 (11.3%)	0.8865
ตัวอย่าง 2	$\frac{100(0.5614)}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 2.339$	7.38	0.2995 (30.0%)	0.7005
ตัวอย่าง 3	$\frac{100(1.979) \cdot 2}{1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 3.298$	10.37	0.2326 (23.3%)	0.7674

(ตัวอย่าง 3 มี zero ($s + 2$) ในตัวเศษ จึงเข้าไปคูณ 2 ตอนแทน $s = 0$)

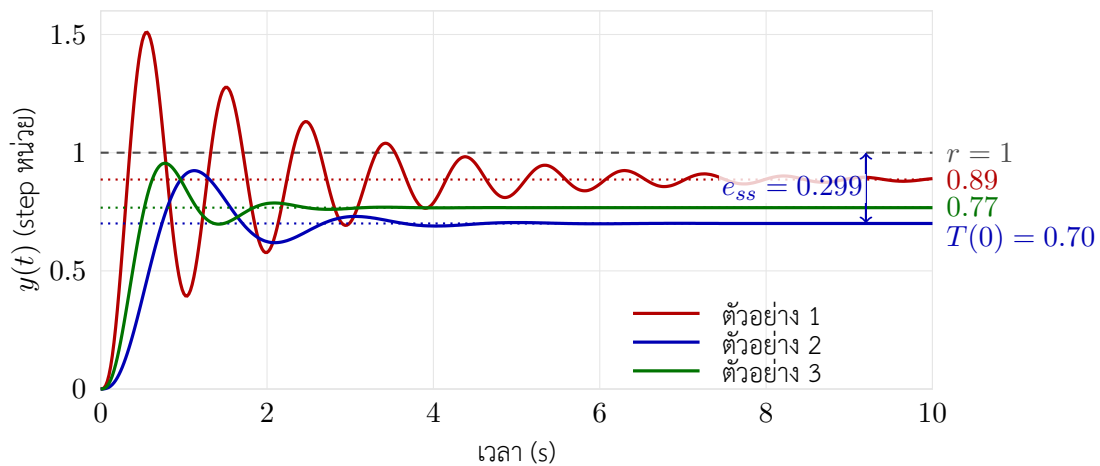


รูปที่ 6: เปรียบเทียบ Nichols ของตัวอย่าง 1-3 (วงกลมที่ ω_{gc} , สีเหลี่ยม = ω_{pc}) ตัวอย่าง 1 เข้าใกล้จุดวิกฤตมากที่สุดและตัด contour ที่สูงถึงประมาณ 14.6 dB จึงสอดคล้องกับ $M_r = 5.36$

อ่านจากกราฟ

1. **Bode (ขนาด):** อ่านระดับ “ที่ราบ” ที่ความถี่ต่ำสุดในหน่วย dB แล้วแปลงเป็นเท่า $K_p = 10^{\text{dB}/20}$ เช่น ตัวอย่าง 2 ที่ราบอยู่ที่ 7.4 dB $\Rightarrow K_p = 10^{7.4/20} = 2.34 \Rightarrow e_{ss} = 1/3.34 = 0.30$ (ดูรูปที่ 2)
2. **Polar:** จุดเริ่มต้นที่ $\omega = 0$ อยู่บนแกนจริงบวกที่ $\text{Re } L = K_p$ ตัวอย่าง 2 เริ่มที่ 2.34 (ดูรูปที่ 4) เส้นโค้งที่เริ่มไกลจากจุดกำเนิดแปลว่า K_p สูง e_{ss} ต่ำ
3. **Nichols:** จุดเริ่มต้นอยู่ที่ขอบขวา (เฟส 0°) และสูงเท่ากับ $20 \log_{10} K_p$ dB ตัวอย่าง 2 อยู่ที่ 7.4 dB (ดูรูปที่ 5)
4. **ผลตอบสนอง step วงปิด:** อ่านค่าสุดท้าย $y(\infty)$ แล้ว $e_{ss} = 1 - y(\infty)$ คือช่องว่างระหว่างเส้นอ้างอิง $r = 1$ กับค่าสุดท้าย (รูปที่ 7) ตัวอย่าง 2 ได้ $y(\infty) = 0.70 \Rightarrow e_{ss} = 0.30$
5. **กราฟ $|T|$:** ค่า $|T(0)|$ ที่ความถี่ต่ำ (ที่ราบของ $|T|$) $= 1 - e_{ss}$ เช่นกัน

ข้อสังเกต: ลด e_{ss} ด้วยเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้ ถ้าต้องการ $e_{ss} \leq 5\%$ ในตัวอย่าง 2 ต้องการ $K_p \geq 19$ ซึ่งต้อง $K = 19 \cdot 24/100 = 4.56$ แต่ค่าวิกฤตของระบบนี้คือ $K_{\text{crit}} = 2.1$ (จาก Routh ในหัวข้อ 4) จึงไม่เสถียร แปลว่าตัวควบคุมสัดส่วนล้วนให้ทั้ง margin และ e_{ss} ต่ำไม่ได้ ต้องเพิ่ม integrator (ระบบประเภท 1 ได้ $e_{ss} = 0$ ต่อ step) ซึ่งเป็นหัวข้อของการออกแบบตัวควบคุม PI/PID



รูปที่ 7: ผลตอบสนอง step หน่วยของวงปิด เส้นประสีแดงกับเส้นโค้งคือ $T(0)$ ช่องว่างถึง $r = 1$ คือ e_{ss} ตัวอย่าง 1 แกว่งแรง (PM ต่ำ) และยังไม่นิ่งครบที่ $t = 10$ s

5.7 สรุปขั้นตอนอ่านข้อกำหนดจากกราฟ

ข้อกำหนด	Polar	Nichols
PM	มุมของจุดตัดวงกลมหน่วยจากแกนจริงลบ	ระยะแนวนอนที่เส้น 0 dB ถึง -180°
GM	$1/ \text{จุดตัดแกนจริงลบ} $	ระยะแนวตั้งที่ -180° ถึง 0 dB
M_r, ω_r	M-circle ที่เส้นโค้งสัมผัส	contour ที่เส้นโค้งสัมผัส
ω_b	จุดที่ $ T = T(0)/\sqrt{2}$	จุดตัด contour ที่ $T(0)/\sqrt{2}$
$1/M_s$	ระยะใกล้สุดถึงจุด -1 (อ่านตรงจากกราฟได้)	อ่านตรงไม่สะดวก ให้คำนวณ $\min 1 + L $ แทน

6 เปรียบเทียบทั้งสามตัวอย่าง

ตัวอย่าง	K	ω_{pc}	GM (dB)	ω_{gc}	PM ($^\circ$)	โจทย์
1	(500 ในพลาเน็ต)	7.48	3.17	6.29	12.0	หา GM, PM
2	0.561	5.10	11.5	2.41	60.0	ออกแบบจาก PM
3	1.979	7.83	12.0	3.42	61.4	ออกแบบจาก GM

ข้อสังเกต

- ตัวอย่าง 1 มี margin ต่ำทั้งคู่ ส่วนตัวอย่าง 2-3 ออกแบบให้มี margin ตามเป้า (GM ประมาณ 12 dB, PM ประมาณ 60° เป็นช่วงที่นิยมใช้)
- GM และ PM มักไปด้วยกัน: เพิ่ม K ทำให้ ω_{gc} ขยับขึ้นและทั้งสอง margin ลดลง
- GM และ PM วัดที่ “จุดเดียว” ของวงรอบ ไม่รับประกันความทนทานเสมอไป ควรดูร่วมกับ peak ของ sensitivity M_s และผลตอบสนองเวลาค่อยๆ (เช่นในชุดสไลด์ PID Tuner กับ TCLab)

7 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด A

จากตัวอย่าง 1 ต้องคูณ gain ของพลาเน็ตด้วยเท่าใด (หรือเปลี่ยน 500 เป็นเท่าใด) เพื่อให้ $GM = 10$ dB และ PM ที่ได้เป็นเท่าใด

เฉลย: ต้องลด gain ลง $10 - 3.17 = 6.83$ dB คือคูณด้วย $10^{-6.83/20} = 0.455$ ได้ gain ใหม่ $500 \times 0.455 \approx 228$ (ω_{pc} เท่าเดิมที่ 7.48) หา ω_{gc} ใหม่ได้ ≈ 4.02 rad/s และ $PM \approx 45^\circ$

แบบฝึกหัด B

จากตัวอย่าง 2 ถ้าเพิ่ม K เป็นสองเท่า ($K \approx 1.12$) GM และ PM เปลี่ยนเป็นเท่าใด

เฉลย: GM ลดลง $20 \log_{10} 2 = 6.02$ dB เหลือ $11.46 - 6.02 \approx 5.4$ dB ส่วน ω_{gc} ขยับขึ้นเป็น ≈ 3.76 rad/s ทำให้ PM ตกลงเหลือ $\approx 23^\circ$ จะเห็นว่า PM ไวต่อการเพิ่ม gain มาก

แบบฝึกหัด C (ความเข้าใจ)

ทำไมเมื่อออกแบบจาก GM จึงหา ω_{pc} ได้ก่อนรู้ค่า K แต่เมื่อออกแบบจาก PM ต้องหาความถี่จากเฟสที่ต้องการก่อนแล้วจึงหา K

เฉลย: K เป็นค่าคงที่จริงบวก จึงไม่เปลี่ยนเฟสของ L ดังนั้นความถี่ที่เฟสเท่ากับค่าใด ๆ ไม่ขึ้นกับ K ทั้งกรณี GM (เฟส -180°) และกรณี PM (เฟส $-180^\circ + PM$) เมื่อได้ความถี่แล้ว จึงใช้เงื่อนไขขนาด ($|L| = 10^{-GM/20}$ หรือ $|L| = 1$) แก้หา K

8 คำสั่ง MATLAB

สคริปต์ `gm_pm_examples.m` คำนวณทุกค่าในตัวอย่าง 1–3 และวาดกราฟ Bode, Polar และ Nichols (ต้องมี Control System Toolbox) ผมรันบน MATLAB R2026a แล้ว ผลตรงกับตัวเลขในเอกสาร

8.1 ฟังก์ชันที่ใช้

คำสั่ง	ใช้ทำอะไร
<code>tf('s'), feedback(L,1)</code>	สร้างตัวแปร s และวงปิด $T = L/(1 + L)$ (<code>feedback(1,L)</code> ได้ S)
<code>margin(L)</code>	คืน GM (เป็นอัตราส่วน ไม่ใช่ dB), PM (องศา), ω_{pc} , ω_{gc} ถ้าไม่ใส่ผลลัพธ์จะวาด Bode พร้อมขีดบอก margin
<code>allmargin(L)</code>	margin ทุกจุด (กรณีมี crossover หลายตัว)
<code>freqresp, bode</code>	ค่าเชิงซ้อน $L(j\omega)$ และขนาด/เฟส (<code>bode</code> คืนเฟสแบบ unwrap ใช้กับ <code>fzero</code> ได้ ส่วน <code>angle</code> จะ wrap ที่ $\pm 180^\circ$)
<code>fzero</code>	แก้เงื่อนไขเฟส เช่น $\angle L = -120^\circ$ (ออกแบบจาก PM) หรือ -180° (ออกแบบจาก GM)
<code>dcgain</code>	$K_p = L(0)$ และ $T(0)$
<code>getPeakGain(T,tol,fband)</code>	M_r และ ω_r (และ M_s เมื่อใช้กับ S)
<code>bandwidth(T)</code>	ω_b ที่ $ T $ ตก 3 dB จากค่า DC (ตรงกับนิยามในหัวข้อ 5)
<code>nyquist(L), nichols(L), ngrid</code>	กราฟ Polar/Nyquist และ Nichols พร้อม M-contour

8.2 แนวคิดของการออกแบบ K

- ตัวอย่าง 2 (ออกแบบจาก PM): หา ω_{gc} จาก $\angle G = -180^\circ + 60^\circ$ แล้ว $K = 1/|G(j\omega_{gc})|$
- ตัวอย่าง 3 (ออกแบบจาก GM): หา ω_{pc} จาก $\angle G = -180^\circ$ แล้ว $K = 10^{-12/20}/|G(j\omega_{pc})|$

8.3 โค้ด

```

%% Gain margin, phase margin and frequency-domain specs (OL / CL / Polar / Nichols)
% Examples 1-3 of the Gain Margin & Phase Margin summary.
% Requires Control System Toolbox.
clear; clc; close all
s = tf('s');

%% Example 1: open loop, G = 500/((s+2)(s+4)(s+8))
G1 = 500/((s+2)*(s+4)*(s+8));
L1 = G1;

%% Example 2: closed loop, G = 100/((s+2)(s+3)(s+4)), find K for PM = 60 deg
G2 = 100/((s+2)*(s+3)*(s+4));
phiDeg = @(G,w) phaseDeg(G,w); % unwrapped phase in degrees
wgc2 = fzero(@(w) phiDeg(G2,w) + 120, [0.5 10]); % phase = -180 + PM
K2 = 1/abs(squeeze(freqresp(G2,wgc2))); % |K G(j wgc)| = 1
L2 = K2*G2;

%% Example 3: closed loop, G = 100(s+2)/((s+1)(s+4)(s+5)(s+6)), find K for GM = 12 dB
G3 = 100*(s+2)/((s+1)*(s+4)*(s+5)*(s+6));
wpc3 = fzero(@(w) phiDeg(G3,w) + 180, [2 20]); % phase = -180 (independent of K)
K3 = 10^(-12/20)/abs(squeeze(freqresp(G3,wpc3)));
L3 = K3*G3;

systems = {L1, L2, L3};
names = {'Example 1', 'Example 2', 'Example 3'};
Kvals = [1 K2 K3];

%% Open-loop and closed-loop specifications
fprintf('K2 = %.4f, K3 = %.4f\n\n', K2, K3);

```

```

for i = 1:3
    L = systems{i};
    T = feedback(L, 1);           % closed loop L/(1+L)
    S = feedback(1, L);          % sensitivity 1/(1+L)

    % --- open loop ---
    am = allmargin(L);
    [GmRatio, PmDeg, Wpc, Wgc] = margin(L); %#ok<ASGLU>
    GmdB = 20*log10(GmRatio);     % margin() returns a ratio, not dB
    Kp = dcgain(L);
    ess = 1/(1+Kp);

    % --- closed loop ---
    T0 = dcgain(T);
    [Mr, wr] = getPeakGain(T, 1e-6, [1e-4 100]); % resonant peak (absolute)
    Wb = bandwidth(T);           % -3 dB from DC value
    Ms = getPeakGain(S, 1e-6, [1e-4 100]);

    % --- steady-state error: three ways to get the same number ---
    KpdB = 20*log10(Kp);         % low-frequency plateau of the Bode magnitude (dB)
    ess_dB = 1/(1 + 10^(KpdB/20)); % read the plateau in dB, convert back to Kp
    y = step(T, 0:0.01:100);     % unit-step response of the closed loop
    ess_y = 1 - y(end);          % final value of the response

    fprintf('%s\n', names{i});
    fprintf(' ess: Kp=%.3f (%.2f dB) -> %.4f | 1-T(0) -> %.4f | step final -> %.4f\n', ...
        Kp, KpdB, ess_dB, 1 - T0, ess_y);
    fprintf(' OL: w_gc=%.3f PM=%.2f deg | w_pc=%.3f GM=%.2f dB | Kp=%.3f ess=%.3f\n', ...
        Wgc, PmDeg, Wpc, GmdB, Kp, ess);
    fprintf(' CL: T(0)=%.4f Mr=%.3f (%.2f dB) at w_r=%.3f | w_b=%.3f | Ms=%.3f\n\n', ...
        T0, Mr, 20*log10(Mr), wr, Wb, Ms);
end

%% Plots: Bode with margins, Polar (Nyquist) and Nichols
for i = 1:3
    L = systems{i};
    figure('Name', names{i}, 'Position', [100 100 1100 330]);
    subplot(1,3,1); margin(L); grid on % Bode with GM and PM
    subplot(1,3,2); nyquist(L); hold on % Polar plot (w = -inf..inf)
    th = linspace(0, 2*pi, 200); plot(cos(th), sin(th), 'k--'); axis equal
    xlim([-2 2]); ylim([-2 2]); title('Polar / Nyquist'); grid on
    subplot(1,3,3); nichols(L); ngrid % Nichols with M-contours
    title('Nichols'); xlim([-270 0]); ylim([-40 20])
end

%% Frequency-response table for Example 2 (polar points)
w = [1e-3 1 wgc 3.002 4.611 5.099 10];
Lw = squeeze(freqresp(L2, w));
ph = phaseDeg(L2, w); % unwrapped, degrees
fprintf('%8s %9s %9s %8s %9s\n', 'w', 'Re L', 'Im L', '|L| dB', 'phase');
for k = 1:numel(w)
    fprintf('%8.3f %9.3f %9.3f %8.2f %9.1f\n', w(k), real(Lw(k)), imag(Lw(k)), ...
        20*log10(abs(Lw(k))), ph(k));
end

%% Local function
function p = phaseDeg(G, w)
    [~, ph] = bode(G, w); % bode() returns continuous (unwrapped) phase
    p = squeeze(ph);
end

```

8.4 ผลลัพธ์ที่ได้

K2 = 0.5614, K3 = 1.9791

Example 1

```

ess: Kp=7.812 (17.86 dB) -> 0.1135 | 1-T(0) -> 0.1135 | step final -> 0.1135
OL: w_gc=6.285 PM=11.97 deg | w_pc=7.484 GM=3.17 dB | Kp=7.812 ess=0.113

```

CL: $T(0)=0.8865$ $Mr=5.362$ (14.59 dB) at $w_r=6.537$ | $w_b=9.575$ | $Ms=5.872$

Example 2

ess: $Kp=2.339$ (7.38 dB) $\rightarrow 0.2995$ | $1-T(0) \rightarrow 0.2995$ | step final $\rightarrow 0.2995$
 OL: $w_{gc}=2.405$ $PM=60.00$ deg | $w_{pc}=5.099$ $GM=11.46$ dB | $Kp=2.339$ $ess=0.299$
 CL: $T(0)=0.7005$ $Mr=1.101$ (0.83 dB) at $w_r=3.002$ | $w_b=4.609$ | $Ms=1.747$

Example 3

ess: $Kp=3.298$ (10.37 dB) $\rightarrow 0.2326$ | $1-T(0) \rightarrow 0.2326$ | step final $\rightarrow 0.2326$
 OL: $w_{gc}=3.418$ $PM=61.43$ deg | $w_{pc}=7.834$ $GM=12.00$ dB | $Kp=3.298$ $ess=0.233$
 CL: $T(0)=0.7674$ $Mr=1.055$ (0.47 dB) at $w_r=4.317$ | $w_b=6.622$ | $Ms=1.695$

w	Re L	Im L	L dB	phase
0.001	2.339	-0.003	7.38	-0.1
1.000	0.991	-1.651	5.69	-59.0
2.405	-0.500	-0.866	0.00	-120.0
3.002	-0.547	-0.488	-2.69	-138.2
4.611	-0.330	-0.043	-9.56	-172.6
5.099	-0.267	-0.000	-11.46	-180.0
10.000	-0.037	0.032	-26.20	-220.2